

La entidad **ReporteTratamiento** permite generar reportes con indicadores, cumplimiento, observaciones y alertas en un periodo determinado. Esta entidad se relaciona con el paciente y el fisioterapeuta responsable.

La entidad **Notificacion** permite registrar recordatorios automáticos enviados al paciente sobre rutinas pendientes. Contiene información como mensaje, fecha programada, fecha de envío y estado de la notificación.

La entidad **ConsentimientoInformado** registra la autorización previa del paciente para el uso de cámara, imagen, audio o evidencias multimedia. Esta entidad es necesaria porque el sistema utiliza captura visual y almacena evidencias asociadas a la ejecución de ejercicios.

La entidad **AccesoFamiliar** controla la autorización de familiares o cuidadores para consultar el avance general del paciente. Esta entidad permite limitar el acceso únicamente a usuarios autorizados y mantener coherencia con los requisitos de privacidad.

5.1.3 Entidades asociativas identificadas

Dentro del modelo de datos se identifican entidades asociativas que permiten resolver relaciones complejas y almacenar atributos propios de la relación. Estas entidades son necesarias porque algunas relaciones del sistema no pueden representarse adecuadamente con una asociación simple.

Tabla 19
Entidades asociativas del modelo de datos

Entidad asociativa	Relación que representa	Justificación
UsuarioRol	Relación entre Usuario y Rol	Permite asignar roles a los usuarios y controlar permisos dentro del sistema.
DetalleRutina	Relación entre RutinaTerapeutica y Ejercicio	Permite registrar qué ejercicios pertenecen a una rutina y con qué series, repeticiones, duración, frecuencia e instrucciones.

AccesoFamiliar	Relación entre Paciente y Usuario familiar/cuidador	Permite registrar qué familiar o cuidador tiene autorización para consultar el avance del paciente.
----------------	---	---

5.1.4 Coherencia entre requisitos y entidades

La coherencia del modelo se verifica relacionando los grupos de requisitos funcionales con las entidades que permiten almacenar la información necesaria para cumplirlos. Esta relación ayuda a demostrar que el modelo de datos no contiene elementos aislados ni entidades sin respaldo en el SRS.

Tabla 20
Cobertura de requisitos mediante entidades del modelo de datos

Grupo de requisitos	Requisitos incluidos	Entidades que los soportan
Seguridad y acceso	RF-01, RF-02	Usuario, Rol, UsuarioRol
Gestión del paciente	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07	Paciente, Fisioterapeuta, EvaluacionInicial
Evaluación clínica	RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14	SignoVital, IndicadorClinico, PruebaTerapeutica
Planificación terapéutica	RF-15, RF-16, RF-17, RF-18	PlanTerapeutico, Ejercicio, RutinaTerapeutica, DetalleRutina
Seguimiento remoto	RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25	SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural, Repeticion
Evidencia y progreso	RF-26, RF-27	EvidenciaCumplimiento, ProgresoTerapeutico
Alertas y recomendaciones	RF-28, RF-29	AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento

Reportes y recordatorios	RF-30, RF-31	ReporteTratamiento, Notificacion
Acceso autorizado y privacidad	RF-32, RNF-06, RNF-12	AccesoFamiliar, ConsentimientoInformado

5.1.5 Definición de atributos, claves y restricciones de las entidades

La definición de atributos permite precisar qué información almacena cada entidad del modelo de datos. Para mantener coherencia con el SRS parcial, los atributos se derivan de los requisitos funcionales asociados al registro de usuarios, pacientes, evaluación clínica, signos vitales, indicadores terapéuticos, planes, rutinas, sesiones remotas, análisis mediante IA, evidencias, progreso, alertas, reportes, notificaciones, consentimiento informado y acceso autorizado.

El SRS parcial establece requisitos funcionales desde RF-01 hasta RF-32, los cuales sustentan la estructura de datos propuesta. Estos requisitos incluyen autenticación, gestión de roles, registro clínico, planificación terapéutica, seguimiento remoto, captura con cámara, análisis IA, errores de postura, repeticiones, evidencias, progreso, alertas, recomendaciones, reportes, notificaciones y consulta autorizada.

Para cada entidad se identifican atributos principales, clave primaria, claves foráneas y restricciones. Esta información servirá como base para la construcción del diagrama ER en notación Crow's Foot y para la transformación posterior hacia el diagrama de clases UML, tal como solicita la guía de la práctica.

Tabla 21
Entidades de seguridad y acceso

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
Usuario	id_usuario INT, nombres VARCHAR(80), apellidos VARCHAR(80), correo VARCHAR(100), contrasena_hash	id_usuario	—	correo único; estado permitido: Activo, Inactivo, Bloqueado

	VARCHAR(255), estado VARCHAR(20), fecha_creacion DATETIME			
Rol	id_rol INT, nombre_rol VARCHAR(40), descripcion VARCHAR(150), estado VARCHAR(20)	id_rol	—	nombre_rol único; estado permitido: Activo, Inactivo
UsuarioRol	id_usuario_rol INT, id_usuario INT, id_rol INT, fecha_asignacion DATETIME, estado VARCHAR(20)	id_usuario_rol	id_usuario, id_rol	No debe repetirse la misma combinación id_usuario + id_rol activa

Las entidades de seguridad permiten controlar el acceso al sistema. **Usuario** almacena las credenciales y datos básicos de acceso; **Rol** define los perfiles autorizados; y **UsuarioRol** permite relacionar usuarios con roles, evitando que las funciones del sistema queden disponibles para usuarios no autorizados.

Tabla 22
Entidades de gestión clínica del paciente

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
Paciente	id_paciente INT, id_usuario INT, identificacion VARCHAR(20), fecha_nacimiento DATE, sexo VARCHAR(20), telefono VARCHAR(20),	id_paciente	id_usuario	identificación única; estado permitido: Activo, Inactivo

	direccion VARCHAR(150), contacto_emergencia VARCHAR(100), estado VARCHAR(20)			
Fisioterapeuta	id_fisioterapeuta INT, id_usuario INT, numero_registro VARCHAR(40), especialidad VARCHAR(80), estado VARCHAR(20)	id_fisioterapeuta	id_usuario	número de registro único; estado permitido: Activo, Inactivo
EvaluacionInicial	id_evaluacion INT, id_paciente INT, id_fisioterapeuta INT, motivo_consulta TEXT, antecedentes TEXT, condicion_clinica VARCHAR(80), nivel_gravedad VARCHAR(20), fecha_evaluacion DATETIME, observacion TEXT	id_evaluacion	id_paciente, id_fisioterapeuta	nivel_gravedad permitido: Leve, Moderado, Grave

SignoVital	id_signo_vital INT, id_paciente INT, id_fisioterapeuta INT, frecuencia_cardiaca INT, presion_arterial VARCHAR(20), temperatura DECIMAL(4,1), saturacion_oxigeno DECIMAL(5,2), fecha_registro DATETIME	id_signo_vital	id_paciente, id_fisioterapeuta	frecuencia_cardiaca mayor que 0; saturacion_oxigeno entre 0 y 100
IndicadorClinico	id_indicador INT, id_paciente INT, id_sesion INT NULL, tipo_indicador VARCHAR(40), valor DECIMAL(6,2), unidad VARCHAR(20), fecha_registro DATETIME, observacion TEXT	id_indicador	id_paciente, id_sesion	tipo_indicador permitido: Dolor, Fatiga, Movilidad, Capacidad funcional
PruebaTerapeutica	id_prueba INT, id_evaluacion INT, nombre_prueba	id_prueba	id_evaluacion	nombre_prueba obligatorio;

	VARCHAR(100), resultado TEXT, observacion TEXT, fecha_registro DATETIME			resultado obligatorio
--	---	--	--	--------------------------

Estas entidades permiten registrar la información clínica del paciente. La separación entre **Paciente**, **EvaluacionInicial**, **SignoVital**, **IndicadorClinico** y **PruebaTerapeutica** evita duplicar datos y permite conservar historial de evaluaciones, mediciones y resultados terapéuticos.

Tabla 23
Entidades de planificación terapéutica

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
PlanTerapeutico	id_plan INT, id_paciente INT, id_fisioterapeuta INT, objetivo TEXT, fecha_inicio DATE, fecha_fin_estimada DATE, estado VARCHAR(30), observacion TEXT	id_plan	id_paciente, id_fisioterapeuta	estado permitido: Activo, Pausado, Finalizado, Cancelado
Ejercicio	id_ejercicio INT, nombre VARCHAR(100), tipo VARCHAR(50), zona_corporal	id_ejercicio	—	nombre obligatorio; estado permitido:

	VARCHAR(80), descripcion TEXT, instrucciones TEXT, url_guia_visual VARCHAR(255), estado VARCHAR(20)			Activo, Inactivo
RutinaTerapeutica	id_rutina INT, id_plan INT, nombre VARCHAR(100), frecuencia VARCHAR(50), fecha_asignacion DATE, estado VARCHAR(30), observacion TEXT	id_rutina	id_plan	estado permitido: Pendiente, Activa, Completada, Suspendida
DetalleRutina	id_detalle INT, id_rutina INT, id_ejercicio INT, series INT, repeticiones INT, duracion_minutos INT, instrucciones TEXT, orden INT	id_detalle	id_rutina, id_ejercicio	series y repeticiones mayores que 0; no repetir el mismo ejercicio con el mismo orden dentro de una rutina

Estas entidades representan la planificación del tratamiento. **PlanTerapeutico** se relaciona con el paciente y el fisioterapeuta; **RutinaTerapeutica** organiza las actividades asignadas dentro del plan; **Ejercicio** conserva el catálogo de ejercicios; y **DetalleRutina** registra la configuración específica de cada ejercicio dentro de una rutina.

Tabla 24
Entidades de seguimiento remoto con IA

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
SesionRemota	id_sesion INT, id_rutina INT, id_paciente INT, fecha_inicio DATETIME, fecha_fin DATETIME, estado VARCHAR(30), observacion TEXT	id_sesion	id_rutina, id_paciente	estado permitido: Programada, Iniciada, En análisis, Finalizada, Cancelada
MovimientoCaptura do	id_movimiento INT, id_sesion INT, id_consentimient o INT, ruta_archivo VARCHAR(255) , formato VARCHAR(20), duracion_segund os INT, fecha_captura DATETIME	id_movimien to	id_sesion, id_consentimien to	duracion_segund os mayor que 0; requiere consentimiento vigente
AnalisisIA	id_analisis INT, id_movimiento	id_analisis	id_movimiento	confianza entre 0 y 100; resultado

	INT, resultado_general VARCHAR(40), confianza DECIMAL(5,2), fecha_analisis DATETIME, observacion TEXT			permitido: Válido, Observado, Inválido
ErrorPostural	id_error INT, id_analisis INT, tipo_error VARCHAR(80), descripcion TEXT, instante_segundo INT, severidad VARCHAR(30)	id_error	id_analisis	instante_segundo mayor o igual que 0; severidad permitida: Baja, Media, Alta
Repeticion	id_repeticion INT, id_analisis INT, numero_repeticion INT, estado VARCHAR(20), motivo_rechazo TEXT, instante_inicio INT, instante_fin INT	id_repeticion	id_analisis	estado permitido: Correcta, Incorrecta; numero_repeticion mayor que 0

Estas entidades representan el componente tecnológico del sistema. **SesionRemota** registra la ejecución de ejercicios desde casa; **MovimientoCapturado** almacena la captura generada por cámara; **AnalisisIA** registra el procesamiento del movimiento; **ErrorPostural** guarda los errores detectados; y **Repeticion** conserva el resultado de cada repetición evaluada.

Tabla 25
Entidades de evidencia, progreso y seguimiento

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
EvidenciaCumplimiento	id_evidencia INT, id_sesion INT, tipo_evidencia VARCHAR(40), descripcion TEXT, fecha_registro DATETIME, estado_cumplimiento VARCHAR(30)	id_evidencia	id_sesion	estado permitido: Cumplido, Parcial, No cumplido
ProgresoTerapeutico	id_progreso INT, id_paciente INT, fecha_registro DATE, dolor DECIMAL(4,1), fatiga DECIMAL(4,1), movilidad DECIMAL(6,2), cumplimiento	id_progreso	id_paciente	dolor y fatiga entre 0 y 10; cumplimiento entre 0 y 100

	DECIMAL(5,2), observacion TEXT			
AlertaTerapeutica	id_alerta INT, id_paciente INT, id_sesion INT NULL, tipo_alerta VARCHAR(60), descripcion TEXT, nivel VARCHAR(20), estado VARCHAR(30), fecha_alerta DATETIME	id_alerta	id_paciente, id_sesion	nivel permitido: Bajo, Medio, Alto; estado permitido: Generada, Revisada, Cerrada
RecomendacionSegui miento	id_recomendacio n INT, id_alerta INT NULL, id_paciente INT, descripcion TEXT, requiere_validaci on BOOLEAN, estado VARCHAR(30), fecha_generacion DATETIME	id_recomenda cion	id_alerta, id_paciente	requiere_valida cion obligatorio; estado permitido: Generada, Validada, Rechazada

ReporteTratamiento	id_reporte INT, id_paciente INT, id_fisioterapeuta INT, fecha_generacion DATETIME, periodo_inicio DATE, periodo_fin DATE, resumen TEXT, ruta_archivo VARCHAR(255)	id_reporte	id_paciente, id_fisioterape uta	periodo_fin mayor o igual que periodo_inicio
Notificacion	id_notificacion INT, id_usuario INT, tipo VARCHAR(40), mensaje TEXT, fecha_programad a DATETIME, fecha_envio DATETIME NULL, estado VARCHAR(30)	id_notificacion	id_usuario	estado permitido: Programada, Enviada, Fallida, Cancelada

Estas entidades permiten dar seguimiento a los resultados del tratamiento.

EvidenciaCumplimiento registra el cumplimiento de la sesión; **ProgresoTerapeutico** consolida indicadores de evolución; **AlertaTerapeutica** registra situaciones que requieren atención; **RecomendacionSeguimiento** almacena sugerencias sujetas a validación profesional; **ReporteTratamiento** resume resultados por periodo; y **Notificacion** conserva recordatorios enviados al paciente.

Tabla 26
Entidades de privacidad y acceso autorizado

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones
ConsentimientoInformado	id_consentimiento INT, id_paciente INT, tipo_consentimiento VARCHAR(80), autorizado BOOLEAN, fecha_firma DATE, fecha_vigencia DATE, documento_url VARCHAR(255) , estado VARCHAR(30)	id_consentimiento	id_paciente	autorizado obligatorio; estado permitido: Vigente, Revocado, Vencido
AccesoFamiliar	id_acceso INT, id_paciente INT, id_usuario_familiar INT, fecha_autorizacion DATE, estado VARCHAR(30), alcance VARCHAR(100)	id_acceso	id_paciente, id_usuario_familiar	estado permitido: Activo, Revocado, Vencido

Estas entidades permiten controlar el uso de información sensible. **ConsentimientoInformado** registra autorización previa para cámara, imagen, audio o evidencias multimedia.

AccesoFamiliar controla la consulta limitada del avance terapéutico por parte de familiares o cuidadores autorizados.

5.1.6 Reglas de integridad del modelo de datos

Las reglas de integridad definen condiciones que deben cumplirse para mantener la consistencia del modelo de datos. Estas reglas se derivan de las relaciones entre entidades, de las restricciones de privacidad y de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Tabla 27

Reglas de integridad del modelo de datos

ID	Regla de integridad	Entidades relacionadas
RI-01	Todo paciente debe estar asociado a un usuario registrado en el sistema.	Usuario, Paciente
RI-02	Todo fisioterapeuta debe estar asociado a un usuario registrado en el sistema.	Usuario, Fisioterapeuta
RI-03	Una evaluación inicial debe estar asociada a un paciente y a un fisioterapeuta responsable.	Paciente, Fisioterapeuta, EvaluacionInicial
RI-04	Un plan terapéutico debe pertenecer a un paciente y ser creado por un fisioterapeuta.	Paciente, Fisioterapeuta, PlanTerapeutico
RI-05	Una rutina terapéutica debe pertenecer a un plan terapéutico existente.	PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica
RI-06	Todo detalle de rutina debe relacionar una rutina con un ejercicio existente.	RutinaTerapeutica, Ejercicio, DetalleRutina
RI-07	Una sesión remota debe estar asociada a una rutina asignada y a un paciente.	RutinaTerapeutica, Paciente, SesionRemota

RI-08	Una captura de movimiento debe estar asociada a una sesión remota y a un consentimiento informado vigente.	SesionRemota, MovimientoCapturado, ConsentimientoInformado
RI-09	Un análisis IA debe estar asociado a una captura de movimiento.	MovimientoCapturado, AnalisisIA
RI-10	Los errores posturales y repeticiones deben estar asociados a un análisis IA.	AnalisisIA, ErrorPostural, Repeticion
RI-11	Una evidencia de cumplimiento debe pertenecer a una sesión remota.	SesionRemota, EvidenciaCumplimiento
RI-12	Toda alerta terapéutica debe estar asociada a un paciente.	Paciente, AlertaTerapeutica
RI-13	Una recomendación de seguimiento debe estar asociada a un paciente y puede originarse desde una alerta.	Paciente, AlertaTerapeutica, RecomendacionSeguimiento
RI-14	Un reporte de tratamiento debe estar asociado a un paciente y a un fisioterapeuta responsable.	Paciente, Fisioterapeuta, ReporteTratamiento
RI-15	Una notificación debe estar asociada a un usuario destinatario.	Usuario, Notificacion
RI-16	El acceso familiar solo puede existir si el paciente tiene autorización registrada para ese usuario familiar o cuidador.	Paciente, Usuario, AccesoFamiliar
RI-17	No se debe guardar captura de cámara ni evidencia multimedia sin consentimiento informado vigente.	ConsentimientoInformado, MovimientoCapturado, EvidenciaCumplimiento

RI-18	Las recomendaciones generadas por el sistema deben conservar el estado de validación profesional.	RecomendacionSeguimiento, Fisioterapeuta
-------	---	--

5.1.7 Restricciones generales de datos

Las restricciones generales de datos permiten controlar valores permitidos, rangos válidos y condiciones mínimas para asegurar que la información almacenada sea consistente.

Tabla 28
Restricciones generales de datos

Elemento	Restricción
Correo de usuario	Debe ser único y tener formato válido de correo electrónico.
Contraseña	Debe almacenarse como hash, no como texto plano.
Estado de usuario	Solo puede ser Activo, Inactivo o Bloqueado.
Nivel de gravedad	Solo puede ser Leve, Moderado o Grave.
Escala de dolor	Debe registrarse en rango de 0 a 10.
Escala de fatiga	Debe registrarse en rango de 0 a 10.
Porcentaje de cumplimiento	Debe registrarse entre 0 y 100.
Saturación de oxígeno	Debe registrarse entre 0 y 100.
Confianza del análisis IA	Debe registrarse entre 0 y 100.
Estado de repetición	Solo puede ser Correcta o Incorrecta.
Consentimiento informado	Debe estar vigente para permitir captura con cámara.
Acceso familiar	Debe estar activo para permitir consulta de avance.
Fecha de fin de reporte	No puede ser anterior a la fecha de inicio del reporte.
Estado de recomendación	Debe conservar si está Generada, Validada o Rechazada.

5.2 Relaciones, cardinalidades y participación

Las relaciones del modelo de datos permiten representar la forma en que las entidades del sistema se conectan entre sí. En el **Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física**, estas relaciones se derivan de los requisitos funcionales definidos en el SRS parcial, especialmente aquellos asociados con usuarios, pacientes, fisioterapeutas, evaluaciones, planes terapéuticos, rutinas, sesiones remotas, cámara, análisis IA, evidencias, progreso, alertas, recomendaciones, reportes, notificaciones y acceso autorizado.

La guía de la práctica solicita que el modelo de datos incluya cardinalidades, participación y al menos dos relaciones muchos a muchos, además de su posterior representación en notación Crow's Foot. Por esta razón, antes de construir el diagrama ER se definen las relaciones principales en forma tabular, indicando la cardinalidad, participación y justificación de cada vínculo.

La cardinalidad permite indicar cuántas instancias de una entidad pueden relacionarse con instancias de otra entidad. La participación permite determinar si una entidad depende obligatoriamente de otra para existir o si su relación es opcional.

Tabla 29
Relaciones principales del modelo de datos

N. º	Relación	Cardinalidad	Participación	Justificación
1	Usuario — UsuarioRol	Usuario 1:N UsuarioRol	Obligatoria para UsuarioRol	Cada asignación de rol debe pertenecer a un usuario registrado.
2	Rol — UsuarioRol	Rol 1:N UsuarioRol	Obligatoria para UsuarioRol	Cada asignación debe relacionarse

				con un rol existente.
3	Usuario — Paciente	Usuario 1:0..1 Paciente	Obligatoria para Paciente	Un paciente requiere una cuenta de usuario para acceder al sistema.
4	Usuario — Fisioterapeuta	Usuario 1:0..1 Fisioterapeuta	Obligatoria para Fisioterapeuta	Un fisioterapeuta requiere una cuenta de usuario para gestionar pacientes y planes.
5	Paciente — EvaluacionInicial	Paciente 1:N EvaluacionInicial	Obligatoria para EvaluacionInicial	Cada evaluación inicial corresponde a un paciente específico.
6	Fisioterapeuta — EvaluacionInicial	Fisioterapeuta 1:N EvaluacionInicial	Obligatoria para EvaluacionInicial	Cada evaluación debe tener un fisioterapeuta responsable.
7	Paciente — SignoVital	Paciente 1:N SignoVital	Obligatoria para SignoVital	Los signos vitales se

				registran para un paciente determinado.
8	Fisioterapeuta — SignoVital	Fisioterapeuta 1:N SignoVital	Obligatoria para SignoVital	El registro de signos vitales debe tener un responsable clínico.
9	Paciente — IndicadorClinico	Paciente 1:N IndicadorClinico	Obligatoria para IndicadorClinico	Los indicadores de dolor, fatiga, movilidad o capacidad funcional pertenecen a un paciente.
10	SesionRemota — IndicadorClinico	SesionRemota 1:0..N IndicadorClinico	Opcional para IndicadorClinico	Algunos indicadores pueden registrarse durante una sesión remota, pero otros pueden registrarse fuera de ella.
11	EvaluacionInicial — PruebaTerapeutica	EvaluacionInicial 1:N PruebaTerapeutica	Obligatoria para PruebaTerapeutica	Las pruebas terapéuticas

				forman parte de una evaluación clínica.
12	Paciente — PlanTerapeutico	Paciente 1:N PlanTerapeutico	Obligatoria para PlanTerapeutico	Cada plan terapéutico se crea para un paciente específico.
13	Fisioterapeuta — PlanTerapeutico	Fisioterapeuta 1:N PlanTerapeutico	Obligatoria para PlanTerapeutico	Cada plan debe ser elaborado por un fisioterapeuta responsable.
14	PlanTerapeutico — RutinaTerapeutica	PlanTerapeutico 1:N RutinaTerapeutica	Obligatoria para RutinaTerapeutica	Una rutina terapéutica forma parte de un plan de tratamiento.
15	RutinaTerapeutica — DetalleRutina	RutinaTerapeutica 1:N DetalleRutina	Obligatoria para DetalleRutina	Cada detalle pertenece a una rutina específica.
16	Ejercicio — DetalleRutina	Ejercicio 1:N DetalleRutina	Obligatoria para DetalleRutina	Cada detalle de rutina debe referenciar un

				ejercicio del catálogo.
17	RutinaTerapeutica — SesionRemota	RutinaTerapeutica 1:N SesionRemota	Obligatoria para SesionRemota	Una sesión remota corresponde a la ejecución de una rutina asignada.
18	Paciente — SesionRemota	Paciente 1:N SesionRemota	Obligatoria para SesionRemota	Cada sesión remota es realizada por un paciente registrado.
19	SesionRemota — MovimientoCapturado	SesionRemota 1:0..N MovimientoCapturado	Opcional para SesionRemota	Una sesión puede iniciar sin captura, pero si existe captura debe pertenecer a una sesión.
20	ConsentimientoInformado — MovimientoCapturado	ConsentimientoInformado 1:N MovimientoCapturado	Obligatoria para MovimientoCapturado	Toda captura con cámara requiere consentimiento o informado vigente.
21	MovimientoCapturado — AnalisisIA	MovimientoCapturado 1:0..1 AnalisisIA	Opcional para MovimientoCapturado	Una captura puede estar pendiente de

				análisis; cuando se analiza, genera un resultado IA.
22	AnalisisIA — ErrorPostural	AnalisisIA 1:0..N ErrorPostural	Opcional para ErrorPostural	Un análisis puede detectar cero, uno o varios errores posturales.
23	AnalisisIA — Repeticion	AnalisisIA 1:N Repeticion	Obligatoria para Repeticion	Las repeticiones evaluadas se generan como resultado del análisis IA.
24	SesionRemota — EvidenciaCumpliment o	SesionRemota 1:N EvidenciaCumpliment o	Obligatoria para EvidenciaCumpliment o	La evidencia de cumplimiento se registra a partir de una sesión remota.
25	Paciente — ProgresoTerapeutico	Paciente 1:N ProgresoTerapeutico	Obligatoria para ProgresoTerapeutico	El progreso se registra por paciente y por fecha.

26	Paciente — AlertaTerapeutica	Paciente 1:N AlertaTerapeutica	Obligatoria para AlertaTerapeutica	Toda alerta terapéutica se genera sobre un paciente.
27	SesionRemota — AlertaTerapeutica	SesionRemota 1:0..N AlertaTerapeutica	Opcional para AlertaTerapeutica	Algunas alertas pueden originarse en una sesión remota, pero otras pueden generarse por indicadores clínicos acumulados.
28	AlertaTerapeutica — RecomendacionSegui miento	AlertaTerapeutica 1:0..N RecomendacionSegui miento	Opcional para RecomendacionSegui miento	Una alerta puede generar recomendacio nes de seguimiento, pero no todas las recomendacio nes dependen necesariamen te de una alerta.

29	Paciente — RecomendacionSegui miento	Paciente 1:N RecomendacionSegui miento	Obligatoria para RecomendacionSegui miento	Cada recomendació n debe estar asociada a un paciente.
30	Paciente — ReporteTratamiento	Paciente 1:N ReporteTratamiento	Obligatoria para ReporteTratamiento	Los reportes se generan por paciente y por periodo.
31	Fisioterapeuta — ReporteTratamiento	Fisioterapeuta 1:N ReporteTratamiento	Obligatoria para ReporteTratamiento	El reporte debe estar asociado al fisioterapeuta responsable.
32	Usuario — Notificacion	Usuario 1:N Notificacion	Obligatoria para Notificacion	Cada notificación se envía a un usuario destinatario.
33	Paciente — ConsentimientoInform ado	Paciente 1:N ConsentimientoInform ado	Obligatoria para ConsentimientoInform ado	El consentimient o se registra para un paciente específico.
34	Paciente — AccesoFamiliar	Paciente 1:N AccesoFamiliar	Obligatoria para AccesoFamiliar	La autorización de acceso

				familiar depende del paciente.
35	Usuario — AccesoFamiliar	Usuario 1:N AccesoFamiliar	Obligatoria para AccesoFamiliar	El familiar o cuidador autorizado debe existir como usuario del sistema.

5.2.1 Relaciones muchos a muchos del modelo

En el modelo se identifican relaciones muchos a muchos que requieren entidades asociativas. Estas relaciones no se representan como vínculos directos, porque contienen información adicional o porque necesitan mantener control de integridad entre las entidades relacionadas.

Tabla 30
Relaciones muchos a muchos identificadas

Relación muchos a muchos	Entidad asociativa	Cardinalidad resultante	Justificación
Usuario N:M Rol	UsuarioRol	Usuario 1:N UsuarioRol y Rol 1:N UsuarioRol	Permite que un usuario tenga uno o varios roles y que un rol pueda asignarse a varios usuarios.
RutinaTerapeutica N:M Ejercicio	DetalleRutina	RutinaTerapeutica 1:N DetalleRutina y Ejercicio 1:N DetalleRutina	Permite que una rutina incluya varios ejercicios y que un ejercicio se reutilice en varias rutinas.

Paciente N:M Usuario familiar/cuidador	AccesoFamiliar	Paciente 1:N AccesoFamiliar y Usuario 1:N AccesoFamiliar	Permite que un paciente autorice varios familiares o cuidadores y que un familiar pueda estar autorizado para más de un paciente.
--	----------------	---	---

La relación entre **RutinaTerapeutica** y **Ejercicio** es especialmente importante para el sistema, porque el SRS establece la gestión de catálogo de ejercicios y la asignación de rutinas terapéuticas. RF-16 define el catálogo de ejercicios y RF-17 establece la asignación de ejercicios con series, repeticiones, duración, frecuencia e instrucciones.

La relación entre **Paciente** y **Usuario familiar/cuidador** responde al acceso autorizado. El SRS indica que el familiar o cuidador solo puede consultar el avance cuando existe autorización registrada y que únicamente visualiza un resumen limitado.

5.2.2 Participación obligatoria y opcional

La participación define si una entidad necesita obligatoriamente estar relacionada con otra entidad para existir dentro del modelo. Esta definición es importante porque permite evitar registros incompletos o inconsistentes.

Tabla 31
Participación de entidades en relaciones principales

Entidad dependiente	Relación obligatoria	Participación	Justificación
Paciente	Paciente depende de Usuario	Obligatoria	Todo paciente que utiliza el sistema debe tener una cuenta asociada.
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta depende de Usuario	Obligatoria	Todo fisioterapeuta debe acceder al

			sistema mediante credenciales.
EvaluacionInicial	EvaluacionInicial depende de Paciente y Fisioterapeuta	Obligatoria	No puede existir evaluación sin paciente ni profesional responsable.
SignoVital	SignoVital depende de Paciente y Fisioterapeuta	Obligatoria	Cada medición debe asociarse a un paciente y a un responsable.
IndicadorClinico	IndicadorClinico depende de Paciente	Obligatoria	Todo indicador clínico debe pertenecer a un paciente.
PruebaTerapeutica	PruebaTerapeutica depende de EvaluacionInicial	Obligatoria	Toda prueba se registra dentro de una evaluación.
PlanTerapeutico	PlanTerapeutico depende de Paciente y Fisioterapeuta	Obligatoria	Todo plan corresponde a un paciente y a un fisioterapeuta responsable.

RutinaTerapeutica	RutinaTerapeutica depende de PlanTerapeutico	Obligatoria	Toda rutina forma parte de un plan terapéutico.
DetalleRutina	DetalleRutina depende de RutinaTerapeutica y Ejercicio	Obligatoria	Todo detalle debe indicar qué ejercicio pertenece a qué rutina.
SesionRemota	SesionRemota depende de RutinaTerapeutica y Paciente	Obligatoria	Toda sesión remota corresponde a una rutina ejecutada por un paciente.
MovimientoCapturado	MovimientoCapturado depende de SesionRemota y ConsentimientoInformado	Obligatoria	Toda captura debe estar asociada a una sesión y a un consentimiento vigente.
AnalisisIA	AnalisisIA depende de MovimientoCapturado	Obligatoria cuando existe análisis	El análisis IA se genera a partir de una captura de movimiento.
ErrorPostural	ErrorPostural depende de AnalisisIA	Obligatoria cuando existe error	Todo error postural detectado

			proviene de un análisis IA.
Repeticion	Repeticion depende de AnalisisIA	Obligatoria	Toda repetición evaluada pertenece a un análisis IA.
EvidenciaCumplimiento	EvidenciaCumplimiento depende de SesionRemota	Obligatoria	Toda evidencia se genera desde una sesión remota.
ProgresoTerapeutico	ProgresoTerapeutico depende de Paciente	Obligatoria	El progreso se calcula o registra por paciente.
AlertaTerapeutica	AlertaTerapeutica depende de Paciente	Obligatoria	Toda alerta se genera sobre un paciente específico.
RecomendacionSeguimiento	RecomendacionSeguimiento depende de Paciente	Obligatoria	Toda recomendación debe pertenecer a un paciente.
ReporteTratamiento	ReporteTratamiento depende de Paciente y Fisioterapeuta	Obligatoria	Todo reporte resume información de un paciente y un responsable.

Notificacion	Notificacion depende de Usuario	Obligatoria	Toda notificación debe enviarse a un usuario destinatario.
ConsentimientoInformado	ConsentimientoInformado depende de Paciente	Obligatoria	Toda autorización se registra para un paciente.
AccesoFamiliar	AccesoFamiliar depende de Paciente y Usuario familiar/cuidador	Obligatoria	Toda autorización debe relacionar un paciente y un usuario autorizado.

5.2.3 Coherencia de las relaciones con el seguimiento remoto

El módulo de seguimiento remoto es uno de los componentes centrales del sistema, porque conecta la rutina terapéutica con la ejecución del paciente desde casa, la captura con cámara, el análisis IA, la detección de errores, el conteo de repeticiones y la evidencia de cumplimiento.

La secuencia lógica de relaciones es la siguiente:

Paciente → PlanTerapeutico → RutinaTerapeutica → SesionRemota → MovimientoCapturado → AnalisisIA → Repeticion / ErrorPostural → EvidenciaCumplimiento → ProgresoTerapeutico

Esta estructura permite conservar trazabilidad desde la planificación del tratamiento hasta el resultado de la sesión remota. También permite relacionar el cumplimiento del paciente con alertas, recomendaciones y reportes terapéuticos.

El SRS respalda esta secuencia porque define requisitos para iniciar sesión remota, capturar movimiento con cámara, analizar movimiento mediante IA, detectar errores de postura, contar

repeticiones correctas, rechazar repeticiones incorrectas, generar retroalimentación automática y registrar evidencia de cumplimiento.

5.2.4 Coherencia de las relaciones con privacidad y acceso autorizado

Las relaciones asociadas a privacidad y acceso autorizado se fundamentan en el uso de cámara, evidencias multimedia y consulta limitada por familiares o cuidadores. El sistema no debe permitir captura de movimiento sin consentimiento informado vigente, debido a que la cámara y las evidencias pueden involucrar imagen, audio o datos sensibles del paciente.

La relación entre **ConsentimientoInformado** y **MovimientoCapturado** permite controlar que toda captura tenga autorización previa. De igual forma, la relación entre **Paciente**, **Usuario** y **AccesoFamiliar** permite registrar quién tiene permiso para consultar el avance general del paciente.

Esta estructura mantiene coherencia con los requisitos de privacidad, ya que el SRS contempla consentimiento informado para el uso de cámara y evidencia, además de consulta autorizada del avance por parte de familiares o cuidadores.

5.3 Verificación de tercera forma normal

La verificación de tercera forma normal permite comprobar que el modelo de datos propuesto mantiene una estructura coherente, reduce redundancia innecesaria y evita anomalías de inserción, actualización o eliminación. En el contexto del **Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física**, esta verificación es necesaria porque el sistema almacena información clínica, terapéutica, multimedia, analítica y de seguridad, por lo que una mala organización de datos podría generar duplicidad o inconsistencias.

El modelo propuesto separa las entidades según su responsabilidad dentro del sistema. Por ejemplo, los datos generales del paciente se almacenan en la entidad **Paciente**, mientras que la evaluación clínica se almacena en **EvaluacionInicial**, los signos vitales en **SignoVital**, los indicadores terapéuticos en **IndicadorClinico** y las pruebas aplicadas en **PruebaTerapeutica**. Esta separación evita que la ficha del paciente acumule datos repetidos de distintas sesiones o evaluaciones.

De la misma manera, los datos relacionados con la ejecución remota se separan en entidades específicas: **SesionRemota**, **MovimientoCapturado**, **AnalisisIA**, **ErrorPostural**, **Repeticion** y

EvidenciaCumplimiento. Esta división permite que cada entidad almacene solo la información que le corresponde, manteniendo la trazabilidad entre la rutina asignada, la captura realizada, el análisis de inteligencia artificial y los resultados de cumplimiento.

Para considerar que el modelo cumple con tercera forma normal, se revisan tres condiciones principales:

1. Los atributos deben ser atómicos.
2. Los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria.
3. Los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave.

En el modelo propuesto, las entidades poseen claves primarias independientes, claves foráneas para representar relaciones y atributos propios relacionados directamente con la entidad. Además, las relaciones muchos a muchos se resuelven mediante entidades asociativas, como **UsuarioRol**, **DetalleRutina** y **AccesoFamiliar**, evitando relaciones directas que dificulten la implementación relacional.

5.3.1 Verificación de primera forma normal

La primera forma normal establece que los atributos de cada entidad deben contener valores atómicos, es decir, no deben almacenar listas, grupos repetidos ni conjuntos de valores dentro de un mismo campo.

En el modelo propuesto, los datos se separan para evitar campos multivaluados. Por ejemplo, una rutina terapéutica no almacena una lista de ejercicios en un solo atributo. En su lugar, se utiliza la entidad **DetalleRutina**, que permite registrar cada ejercicio asociado a una rutina con sus propias series, repeticiones, duración, instrucciones y orden.

De igual manera, el paciente no almacena todos sus signos vitales, indicadores clínicos o sesiones dentro de un único campo. Esos datos se registran en entidades independientes, permitiendo conservar múltiples registros históricos sin romper la estructura relacional.

5.3.2 Verificación de segunda forma normal

La segunda forma normal establece que todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria de la entidad. Esta condición es especialmente importante en

entidades asociativas, donde podrían existir dependencias parciales si los atributos no se ubican correctamente.

En el modelo, la entidad **DetalleRutina** resuelve la relación entre **RutinaTerapeutica** y **Ejercicio**. Los atributos como series, repeticiones, duración, instrucciones y orden dependen del registro específico del detalle de rutina, no solo de la rutina ni solo del ejercicio. Por tanto, se justifica que estos atributos pertenezcan a **DetalleRutina**.

De forma similar, la entidad **UsuarioRol** almacena la asignación de un rol a un usuario. La fecha de asignación y el estado del rol asignado dependen de la combinación entre usuario y rol, por lo que no deben almacenarse únicamente en Usuario ni únicamente en Rol.

5.3.3 Verificación de tercera forma normal

La tercera forma normal establece que los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave. Cada atributo debe depender directamente de la clave primaria de su entidad.

En el modelo propuesto, los datos se distribuyen para evitar dependencias transitivas. Por ejemplo, la entidad **Paciente** no almacena datos del fisioterapeuta responsable, porque esa información corresponde a la entidad **Fisioterapeuta** y se relaciona mediante claves foráneas en entidades como **EvaluacionInicial**, **PlanTerapeutico** o **ReporteTratamiento**.

Asimismo, la entidad **SesionRemota** no almacena directamente los errores posturales ni las repeticiones evaluadas, porque esos datos dependen del análisis realizado por IA. Por eso se ubican en **ErrorPostural** y **Repeticion**, relacionadas con **AnalisisIA**. Esta estructura evita duplicar resultados de análisis dentro de la sesión y permite conservar un historial detallado de cada captura evaluada.

También se evita almacenar información de consentimiento dentro de **MovimientoCapturado** como texto repetido. En su lugar, la captura se relaciona con **ConsentimientoInformado**, permitiendo validar si la autorización existe, está vigente o fue revocada.

Tabla 32
Verificación de normalización del modelo de datos

Entidad	1FN	2FN	3FN	Justificación
---------	-----	-----	-----	---------------

Usuario	Cumple	Cumple	Cumple	Sus atributos son atómicos y dependen de id_usuario. No almacena roles directamente.
Rol	Cumple	Cumple	Cumple	El nombre, descripción y estado dependen únicamente de id_rol.
UsuarioRol	Cumple	Cumple	Cumple	Resuelve la relación entre Usuario y Rol sin duplicar permisos en Usuario.
Paciente	Cumple	Cumple	Cumple	Almacena datos generales del paciente, sin mezclar evaluaciones, sesiones o indicadores.
Fisioterapeuta	Cumple	Cumple	Cumple	Almacena información profesional propia, separada de Usuario y Paciente.
EvaluacionInicial	Cumple	Cumple	Cumple	Motivo, antecedentes, condición clínica y gravedad dependen de id_evaluacion.
SignoVital	Cumple	Cumple	Cumple	Cada registro corresponde a una medición individual asociada a paciente y responsable.
IndicadorClinico	Cumple	Cumple	Cumple	Dolor, fatiga, movilidad o capacidad se registran como indicadores independientes.
PruebaTerapeutica	Cumple	Cumple	Cumple	Cada prueba pertenece a una evaluación y conserva resultado propio.

PlanTerapeutico	Cumple	Cumple	Cumple	Objetivo, fechas, estado y observación dependen del plan terapéutico.
Ejercicio	Cumple	Cumple	Cumple	El catálogo de ejercicios se mantiene separado de las rutinas asignadas.
RutinaTerapeutica	Cumple	Cumple	Cumple	La rutina depende del plan y no almacena directamente todos los ejercicios.
DetalleRutina	Cumple	Cumple	Cumple	Series, repeticiones, duración e instrucciones dependen del detalle de rutina.
SesionRemota	Cumple	Cumple	Cumple	Registra la ejecución de una rutina sin duplicar captura, análisis o evidencia.
MovimientoCapturado	Cumple	Cumple	Cumple	La captura depende de la sesión y del consentimiento asociado.
AnalisisIA	Cumple	Cumple	Cumple	El resultado, confianza y observación dependen del análisis generado sobre una captura.
ErrorPostural	Cumple	Cumple	Cumple	Cada error depende del análisis IA que lo detectó.
Repeticion	Cumple	Cumple	Cumple	Cada repetición evaluada depende del análisis IA y no se almacena como lista.

EvidenciaCumplimiento	Cumple	Cumple	Cumple	La evidencia depende de una sesión remota y registra su propio estado de cumplimiento.
ProgresoTerapeutico	Cumple	Cumple	Cumple	Los valores de progreso dependen del paciente y fecha de registro.
AlertaTerapeutica	Cumple	Cumple	Cumple	La alerta depende del paciente y puede relacionarse con una sesión específica.
RecomendacionSeguimiento	Cumple	Cumple	Cumple	La recomendación depende del paciente y conserva estado de validación.
ReporteTratamiento	Cumple	Cumple	Cumple	El reporte depende del paciente, fisioterapeuta y periodo analizado.
Notificacion	Cumple	Cumple	Cumple	Cada notificación depende de un usuario destinatario.
ConsentimientoInformado	Cumple	Cumple	Cumple	La autorización depende del paciente y se conserva separada de la captura.
AccesoFamiliar	Cumple	Cumple	Cumple	Registra la autorización entre paciente y familiar/cuidador sin duplicar datos personales.

5.3.4 Correcciones aplicadas para mantener tercera forma normal

Durante la revisión del modelo de datos se aplicaron decisiones de diseño para mantener la normalización. Estas decisiones permiten evitar tablas sobrecargadas, campos repetidos o dependencias incorrectas entre atributos.

Tabla 33
Decisiones de diseño para mantener 3FN

Decisión de diseño	Problema que evita	Solución aplicada
Separar Usuario, Paciente y Fisioterapeuta	Evita duplicar datos de acceso en cada tipo de actor.	Usuario almacena datos de acceso; Paciente y Fisioterapeuta almacenan datos específicos.
Crear UsuarioRol	Evita guardar varios roles en un solo campo dentro de Usuario.	Se crea una entidad asociativa para relacionar usuarios y roles.
Separar EvaluacionInicial de Paciente	Evita que Paciente almacene múltiples motivos, antecedentes o niveles de gravedad.	Cada evaluación se registra como entidad independiente.
Separar SignoVital e IndicadorClinico	Evita mezclar mediciones fisiológicas con indicadores terapéuticos.	Se crean entidades separadas para cada tipo de información clínica.
Crear DetalleRutina	Evita guardar listas de ejercicios dentro de RutinaTerapeutica.	Se usa una entidad asociativa con series, repeticiones, duración e instrucciones.
Separar MovimientoCapturado de SesionRemota	Evita almacenar archivos o capturas directamente dentro de la sesión.	La captura se registra como entidad dependiente de la sesión.
Separar AnalisisIA de MovimientoCapturado	Evita mezclar datos de captura con resultados de procesamiento.	El análisis se almacena en una entidad independiente.

Separar ErrorPostural y Repeticion	Evita almacenar listas de errores o repeticiones dentro del análisis IA.	Cada error y repetición se registra como entidad propia.
Separar ConsentimientoInformado de MovimientoCapturado	Evita repetir datos de autorización en cada captura.	La captura se vincula al consentimiento vigente.
Crear AccesoFamiliar	Evita guardar familiares autorizados como lista dentro de Paciente.	Se registra cada autorización de acceso como entidad independiente.

5.3.5 Resultado de la verificación

La verificación realizada permite concluir que el modelo de datos propuesto cumple con los criterios de primera, segunda y tercera forma normal. Las entidades presentan atributos atómicos, las dependencias se mantienen relacionadas con sus claves primarias y no se identifican dependencias transitivas que generen redundancia innecesaria.

La normalización también permite que el modelo sea coherente con los requisitos del sistema. La información clínica, terapéutica, tecnológica y de privacidad se encuentra organizada en entidades diferenciadas, lo que facilita su posterior implementación en una base de datos relacional y su transformación hacia clases UML.

Con esta verificación, el modelo queda preparado para su representación en notación Crow's Foot, donde se mostrarán gráficamente las entidades, claves, relaciones, cardinalidades y participación.

5.4 Diagrama ER en notación Crow's Foot

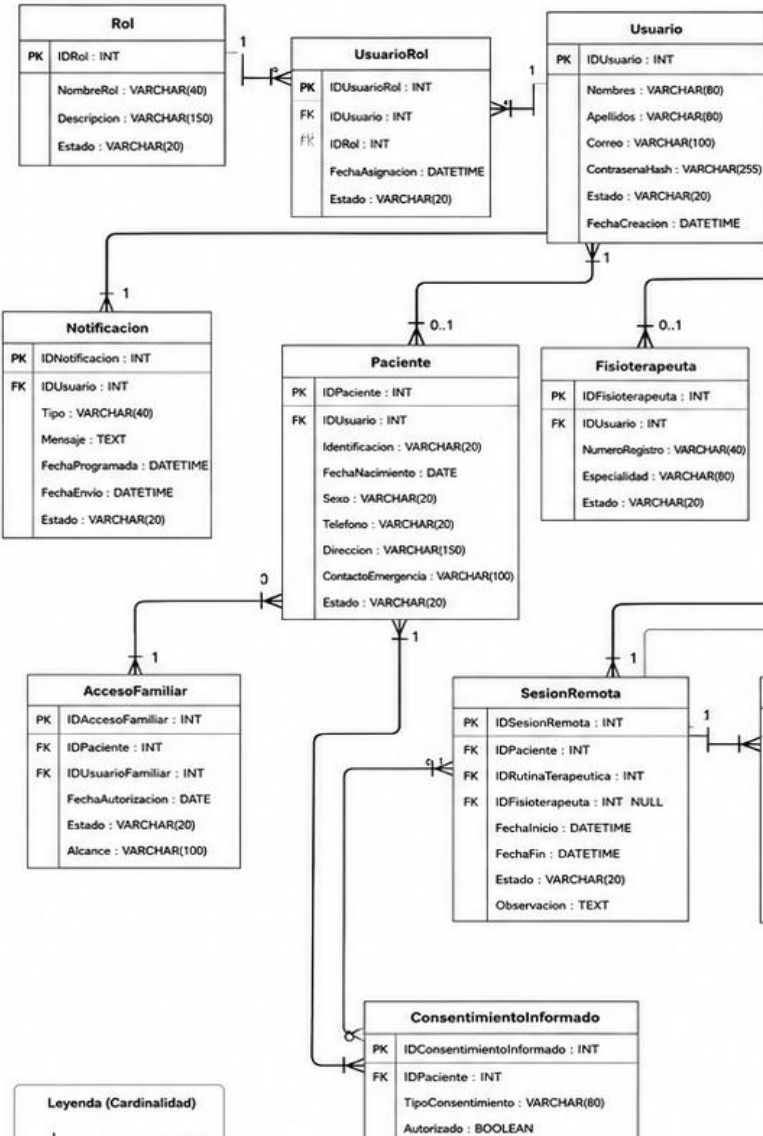
El Diagrama ER en notación Crow's Foot representa gráficamente las entidades, atributos principales, claves primarias, claves foráneas, relaciones, cardinalidades y participación del modelo de datos del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Este

diagrama permite visualizar cómo se organiza la información clínica, terapéutica, tecnológica y de privacidad que será administrada por el sistema.

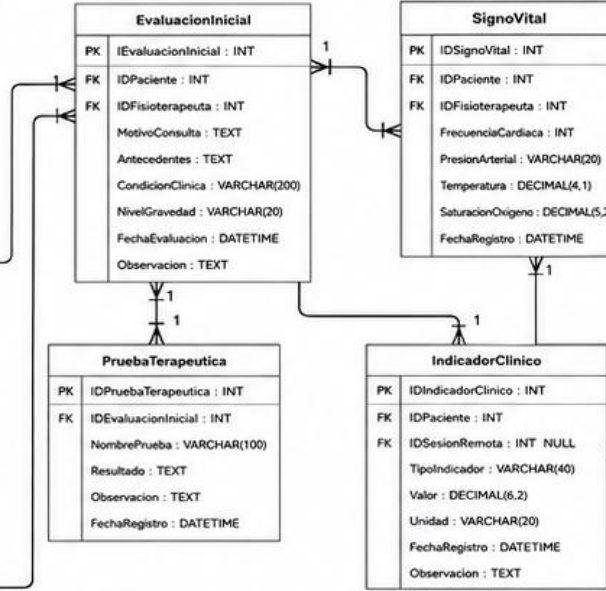
Para este modelo se consideran las entidades relacionadas con usuarios, roles, pacientes, fisioterapeutas, evaluaciones iniciales, signos vitales, indicadores clínicos, pruebas terapéuticas, planes terapéuticos, ejercicios, rutinas, sesiones remotas, movimientos capturados, análisis mediante IA, errores posturales, repeticiones, evidencias de cumplimiento, progreso terapéutico, alertas, recomendaciones, reportes, notificaciones, consentimiento informado y acceso familiar autorizado.

El modelo incluye relaciones uno a muchos, relaciones opcionales y relaciones muchos a muchos resueltas mediante entidades asociativas. En este sentido, UsuarioRol resuelve la relación entre Usuario y Rol; DetalleRutina resuelve la relación entre RutinaTerapeutica y Ejercicio; y AccesoFamiliar permite representar el acceso autorizado de familiares o cuidadores a la información del paciente. Estas entidades asociativas poseen atributos propios, por lo que no se consideran simples tablas puente, sino elementos relevantes dentro del dominio del sistema.

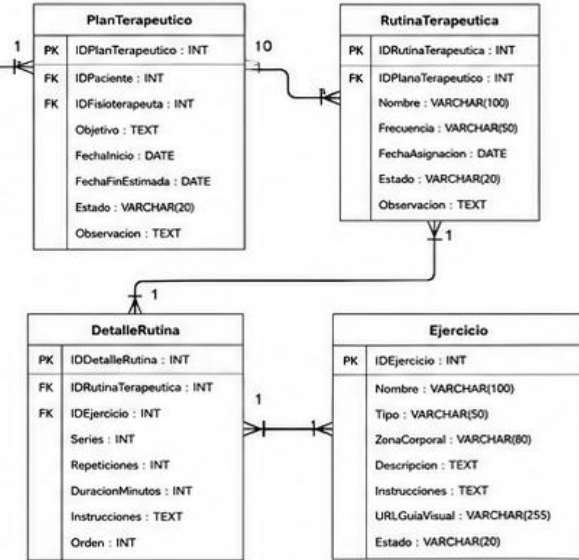
1. Seguridad y Acceso



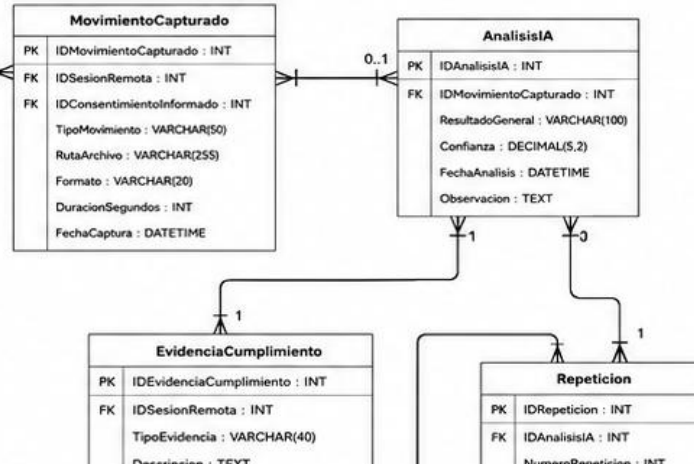
2. Evaluación Clínica



3. Planificación Terapéutica



4. Sesiones Remotas y Análisis con IA



5. Resultados, Alertas y Reportes

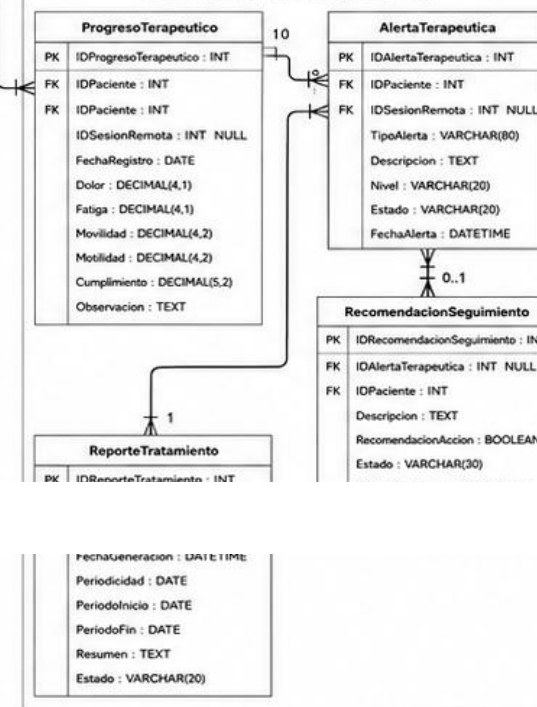


Figura 1
Diagrama ER del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física en notación Crow's Foot.

Para la construcción del diagrama se aplicaron reglas de integridad referencial, obligatoriedad de claves primarias, uso de claves foráneas para relacionar entidades y cardinalidades coherentes con las reglas del negocio. El modelo mantiene correspondencia con los requisitos funcionales del SRS, debido a que las entidades permiten almacenar y relacionar datos necesarios para el registro del paciente, la evaluación clínica, la creación de planes terapéuticos, la ejecución de sesiones remotas, el análisis de movimiento mediante IA, la generación de evidencias, el seguimiento del progreso y la emisión de alertas o reportes.

De esta manera, el Diagrama ER constituye la base lógica para la implementación de una base de datos relacional y sirve como punto de partida para la transformación del modelo hacia clases UML.

5.5 Transformación del ER al Diagrama de Clases UML

La transformación del modelo ER al Diagrama de Clases UML se realizó conservando las entidades principales como clases del dominio. Los atributos definidos en el modelo ER se trasladan como atributos de clase, las claves primarias se mantienen como identificadores y las claves foráneas se representan mediante asociaciones UML con sus respectivas multiplicidades. De esta manera, la estructura relacional del modelo de datos se convierte en una representación orientada a objetos útil para el diseño posterior del sistema.

Las relaciones uno a muchos del modelo ER se transforman en asociaciones UML con multiplicidades según corresponda. Las relaciones muchos a muchos se conservan mediante clases asociativas, debido a que contienen atributos propios y representan información relevante del dominio. En este modelo, UsuarioRol, DetalleRutina y AccesoFamiliar se mantienen como clases asociativas, ya que no solo enlazan entidades, sino que también almacenan datos como fecha de asignación, parámetros de rutina o alcance de autorización.

Tabla 34
Transformación de entidades ER a clases UML.

Entidad ER	Clase UML	Criterio de transformación
Usuario	Usuario	Se transforma en clase encargada del acceso al sistema. Conserva atributos como idUsuario,

		nombres, apellidos, correo, contraseñaHash, estado y fechaCreacion. Operaciones principales: autenticar() y actualizarPerfil().
Rol	Rol	Representa los perfiles de acceso y permisos del sistema. Conserva atributos como idRol, nombreRol, descripcion y estado. Operaciones principales: crearRol() y modificarRol().
UsuarioRol	UsuarioRol	Se mantiene como clase asociativa entre Usuario y Rol. Permite registrar la asignación de roles a los usuarios. Operaciones principales: asignarRol() y revocarRol().
Paciente	Paciente	Representa al usuario que recibe el tratamiento terapéutico. Conserva datos personales y de contacto. Operaciones principales: registrarPaciente() y actualizarDatos().
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	Representa al profesional responsable de evaluar, planificar y revisar el tratamiento. Operaciones principales: evaluarPaciente() y revisarProgreso().

EvaluacionInicial	EvaluacionInicial	Representa el registro inicial de la condición clínica del paciente. Incluye motivo de consulta, antecedentes, condición clínica y nivel de gravedad. Operaciones principales: registrarEvaluacion() y actualizarEvaluacion().
SignoVital	SignoVital	Representa los valores fisiológicos registrados durante la atención del paciente. Operaciones principales: registrarSignos() y validarValores().
IndicadorClinico	IndicadorClinico	Representa indicadores como dolor, fatiga, movilidad u otros valores usados para seguimiento. Operaciones principales: registrarIndicador() y consultarHistorial().
PruebaTerapeutica	PruebaTerapeutica	Representa pruebas aplicadas durante la evaluación o seguimiento terapéutico. Operaciones principales: registrarPrueba() y consultarResultado().
PlanTerapeutico	PlanTerapeutico	Representa el plan terapéutico definido por el fisioterapeuta para un paciente. Operaciones

		principales: crearPlan() y actualizarPlan().
Ejercicio	Ejercicio	Representa el catálogo de ejercicios terapéuticos disponibles en el sistema. Operaciones principales: registrarEjercicio() y consultarGuia().
RutinaTerapeutica	RutinaTerapeutica	Representa una rutina asignada dentro de un plan terapéutico. Operaciones principales: asignarRutina() y suspenderRutina().
DetalleRutina	DetalleRutina	Se mantiene como clase asociativa entre RutinaTerapeutica y Ejercicio. Permite registrar series, repeticiones, duración, instrucciones y orden de ejecución. Operaciones principales: configurarEjercicio() y actualizarParametros().
SesionRemota	SesionRemota	Representa la ejecución remota de una rutina terapéutica por parte del paciente. Operaciones principales: iniciarSesion() y finalizarSesion().
MovimientoCapturado	MovimientoCapturado	Representa la captura del movimiento del paciente durante

		una sesión remota. Operaciones principales: capturarMovimiento() y validarCaptura().
AnalisisIA	AnalisisIA	Representa el análisis automático del movimiento capturado mediante inteligencia artificial. Operaciones principales: analizarMovimiento() y generarResultado().
ErrorPostural	ErrorPostural	Registra errores posturales detectados durante la ejecución del ejercicio. Operaciones principales: registrarError() y clasificarError().
Repeticion	Repeticion	Registra repeticiones correctas o incorrectas detectadas durante la sesión. Operaciones principales: validarRepeticion() y rechazarRepeticion().
EvidenciaCumplimiento	EvidenciaCumplimiento	Representa la evidencia generada como respaldo del cumplimiento terapéutico. Operaciones principales: registrarEvidencia() y consultarEvidencia().
ProgresoTerapeutico	ProgresoTerapeutico	Representa la evolución del paciente a partir de indicadores clínicos y cumplimiento. Operaciones principales:

		calcularProgreso() y generarResumen()).
AlertaTerapeutica	AlertaTerapeutica	Representa alertas generadas por eventos relevantes durante el tratamiento. Operaciones principales: generarAlerta() y cerrarAlerta().
RecomendacionSeguimiento	RecomendacionSeguimiento	Representa recomendaciones generadas para apoyar el seguimiento terapéutico. Operaciones principales: generarRecomendacion() y validarRecomendacion().
ReporteTratamiento	ReporteTratamiento	Representa reportes generados sobre el avance y resultados del tratamiento. Operaciones principales: generarReporte() y exportarReporte().
Notificacion	Notificacion	Representa recordatorios, mensajes o avisos enviados a los usuarios. Operaciones principales: programarNotificacion() y enviarNotificacion().
ConsentimientoInformado	ConsentimientoInformado	Representa la autorización del paciente para uso de cámara, evidencias y tratamiento de datos. Operaciones principales:

		registrarConsentimiento() y validarVigencia().
AccesoFamiliar	AccesoFamiliar	Se mantiene como clase asociativa para controlar el acceso autorizado de familiares o cuidadores a la información del paciente. Operaciones principales: autorizarAcceso() y revocarAcceso().

Durante la transformación se aplican visibilidades UML, colocando los atributos como privados mediante el símbolo “-” y las operaciones como públicas mediante el símbolo “+”. Las multiplicidades del modelo ER se trasladan hacia las asociaciones UML para conservar la coherencia entre ambas representaciones. Por ejemplo, un Paciente puede tener varios planes terapéuticos, evaluaciones, sesiones remotas, evidencias, alertas y reportes; mientras que una RutinaTerapeutica puede contener varios ejercicios mediante la clase asociativa DetalleRutina.

Con esta transformación, el modelo queda preparado para representarse mediante un Diagrama de Clases UML. Dicho diagrama conserva la estructura de datos definida en el ER, pero la expresa desde una perspectiva orientada a objetos, incorporando clases, atributos, operaciones, asociaciones, multiplicidades y clases asociativas.

5.6 Diagrama de Clases UML

El Diagrama de Clases UML representa la estructura estática del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física desde una perspectiva orientada a objetos. Este modelo se obtiene a partir de la transformación del modelo ER, por lo que conserva las entidades principales como clases, los atributos con sus tipos de datos, las operaciones principales y las asociaciones con multiplicidades.

En este diagrama se incluyen clases relacionadas con la seguridad del sistema, la gestión clínica, la planificación terapéutica, el seguimiento remoto con inteligencia artificial, la evidencia de cumplimiento, el progreso terapéutico, las alertas, los reportes, las notificaciones y la privacidad de los datos. También se mantienen clases asociativas como UsuarioRol, DetalleRutina y

AccesoFamiliar, debido a que resuelven relaciones muchos a muchos y contienen atributos propios dentro del dominio del sistema.

El modelo de clases permite observar la relación entre Paciente, Fisioterapeuta, EvaluacionInicial, PlanTerapeutico, RutinaTerapeutica, SesionRemota, MovimientoCapturado, AnalisisIA, ErrorPostural, Repeticion, EvidenciaCumplimiento y ProgresoTerapeutico. Esta relación es importante porque conecta el registro clínico del paciente con la ejecución remota del tratamiento y el análisis automático del movimien

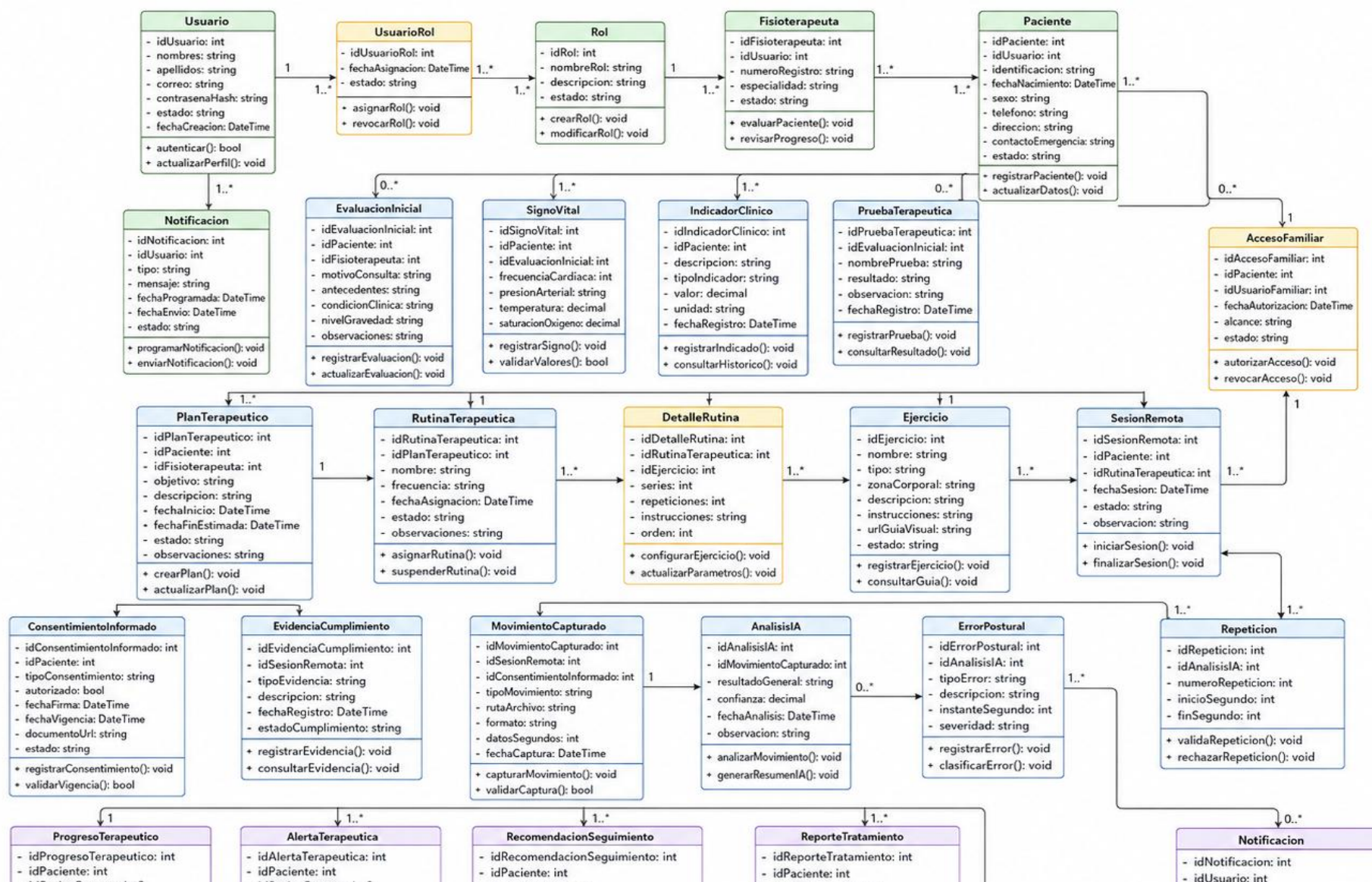


Figura 2
Diagrama de Clases UML del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física.

Para cumplir con los criterios del modelo de clases, cada clase contiene atributos principales, tipos de datos y al menos dos operaciones representativas. Los atributos se expresan con visibilidad privada mediante el símbolo “-”, mientras que las operaciones se expresan con visibilidad pública mediante el símbolo “+”. Las asociaciones del diagrama mantienen las multiplicidades definidas previamente en el modelo ER, evitando contradicciones entre la perspectiva relacional y la perspectiva orientada a objetos.

El Diagrama de Clases UML permite cerrar la perspectiva de datos, debido a que transforma la estructura relacional del sistema en una representación útil para el diseño posterior del software. Además, sirve como puente entre los requisitos funcionales del SRS y los modelos funcionales que se desarrollan en el siguiente capítulo, especialmente los procesos relacionados con evaluación clínica, planificación terapéutica, sesión remota, análisis IA, evidencia, progreso y alertas.

6. Modelo funcional: DFD y actividades UML

6.1 DFD Nivel 0: diagrama de contexto

El DFD Nivel 0, también denominado diagrama de contexto, representa el sistema completo como un único proceso central y muestra la interacción con las entidades externas. Su objetivo es delimitar el alcance del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, identificando qué información ingresa al sistema y qué resultados se generan hacia los actores o servicios externos.

En este nivel no se representan almacenes de datos internos ni subprocessos detallados, debido a que el propósito es mostrar una visión general del intercambio de información. Por esta razón, el sistema se representa como el proceso central “0. Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física”, conectado con las entidades externas Paciente, Fisioterapeuta, Administrador, Familiar/Cuidador autorizado, Módulo IA y Servicio de Notificaciones.

El Paciente envía datos de acceso, consentimiento informado, inicio de sesión remota, respuestas de seguimiento y consultas de progreso. A su vez, recibe confirmación de acceso, rutina asignada, retroalimentación generada por IA, progreso terapéutico, alertas y recordatorios. Esta interacción permite representar el flujo principal del usuario que ejecuta la terapia desde un entorno remoto.

El Fisioterapeuta registra evaluaciones iniciales, planes terapéuticos, rutinas, ejercicios, signos vitales, indicadores clínicos y solicitudes de reportes. Como respuesta, recibe resultados del análisis IA, progreso del paciente, alertas generadas y reportes de tratamiento. De esta forma, el sistema sirve como apoyo para la supervisión profesional del proceso terapéutico.

El Administrador gestiona usuarios, roles, permisos, parámetros, catálogos y configuraciones generales del sistema. Como salida, recibe confirmaciones, registros de auditoría y reportes administrativos. Por otra parte, el Familiar o Cuidador autorizado puede solicitar acceso, enviar datos de consulta autorizada y recibir información permitida sobre el avance del paciente, siempre que exista autorización registrada.

El Módulo IA actúa como entidad externa de apoyo para el análisis automático del movimiento. Recibe movimientos capturados y datos de la sesión remota, y devuelve resultados de análisis,